САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа № 2

Выполнил:
Воробьев Андрей
J3211

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

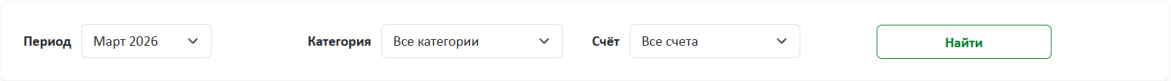
2026 г.

Задача

Реализовать полноценное приложение для управления личными финансами с использованием mock API.

Ход работы

До начала работы были выполнены доработки, которые были потребовались после сдачи первой лабораторной работы.



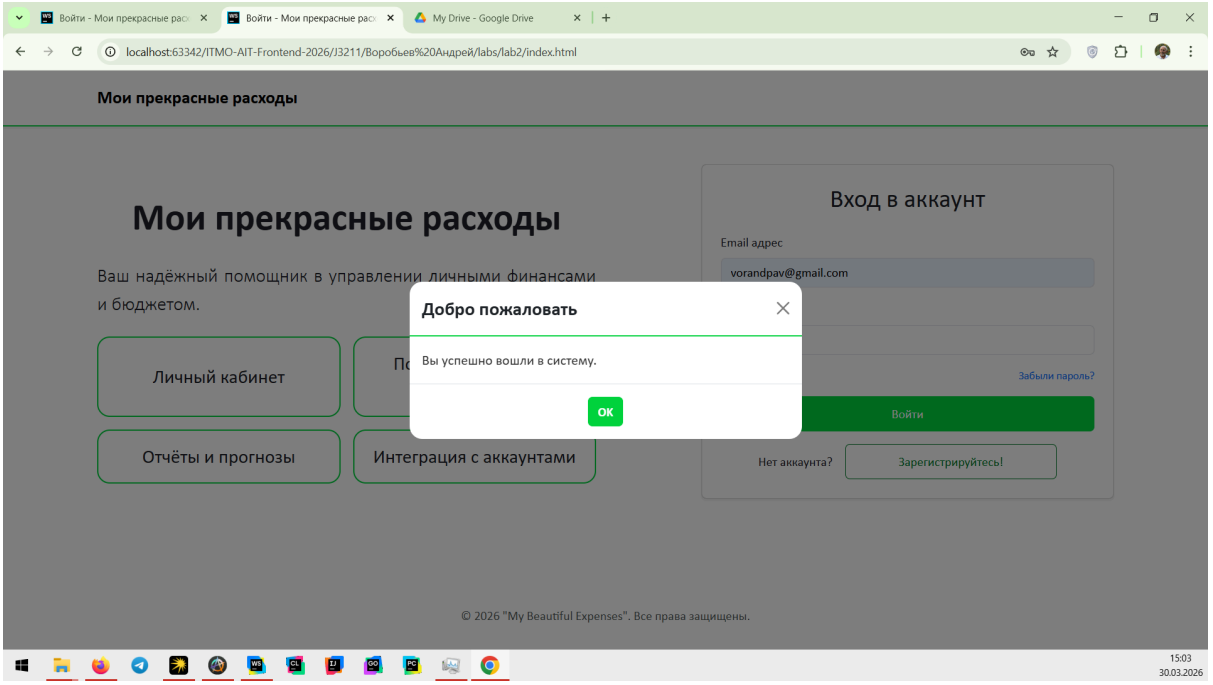
Работа началась с проектирования архитектуры приложения, к счастью, с предыдущей лабораторной работы уже была создана базовая структура проекта.

Было подготовлено описание структуры базы данных с коллекциями: users, accounts, transactions, categories.

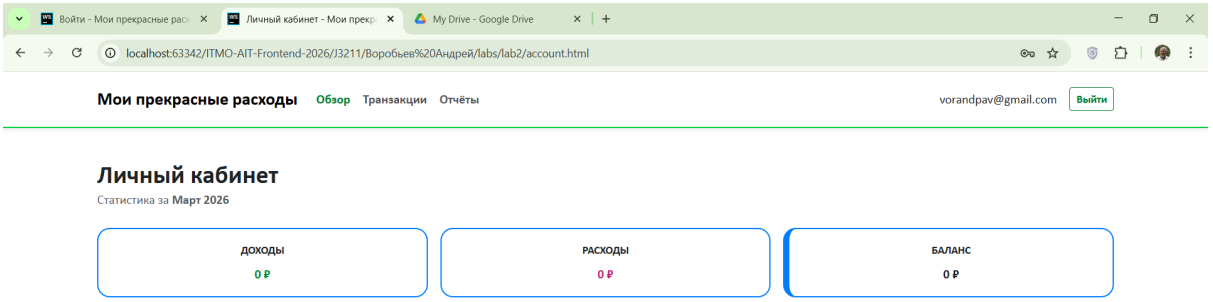

```
{
  "users": [
    {
      "id": 1,
      "email": "admin@admin.com",
      "password": "admin",
      "name": "Admin User",
      "createdAt": "2026-01-01T10:00:00.000Z",
      "notificationSettings": {
        "largeExpenses": true,
        "suspiciousTransactions": true,
        "financialLiteracy": true,
        "weeklySummary": false
      }
    }
  ],
  "accounts": [
    {
      "id": 1,
      "userId": 1,
      "name": "Основная карта",
      "type": "manual",
      "balance": 142300,
      "createdAt": "2026-01-01T10:00:00.000Z"
    },
    {
```

Далее был разраработан основной функционал общения с mock API в файле api.js, который потом пришлось дорабатывать и расширять по мере добавления новых функций и идей.

Начало работы с самим приложением началось с реализации начальных страниц, а именно проверки авторизации, наличия пользователя, проверки токена, а также страницы регистрации и входа в систему.

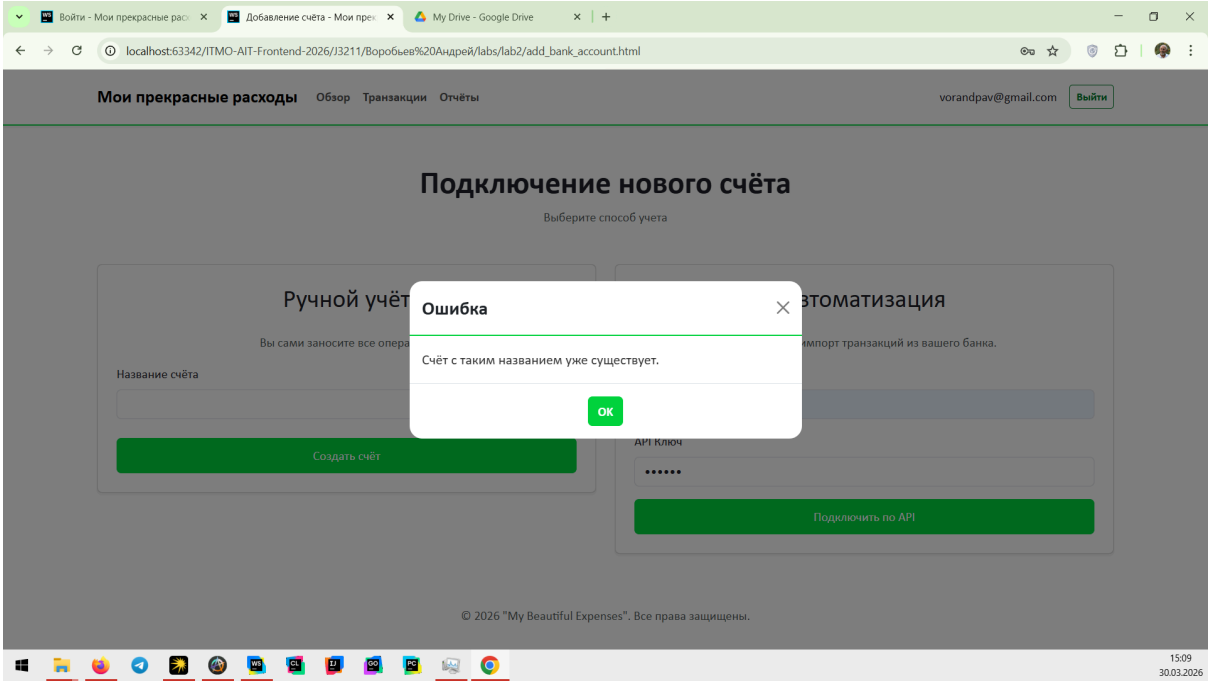


Также была модифицирована навигационная панель, где теперь отображается имя пользователя и кнопка выхода из системы, которая удаляет токен из localStorage и перенаправляет на страницу входа.

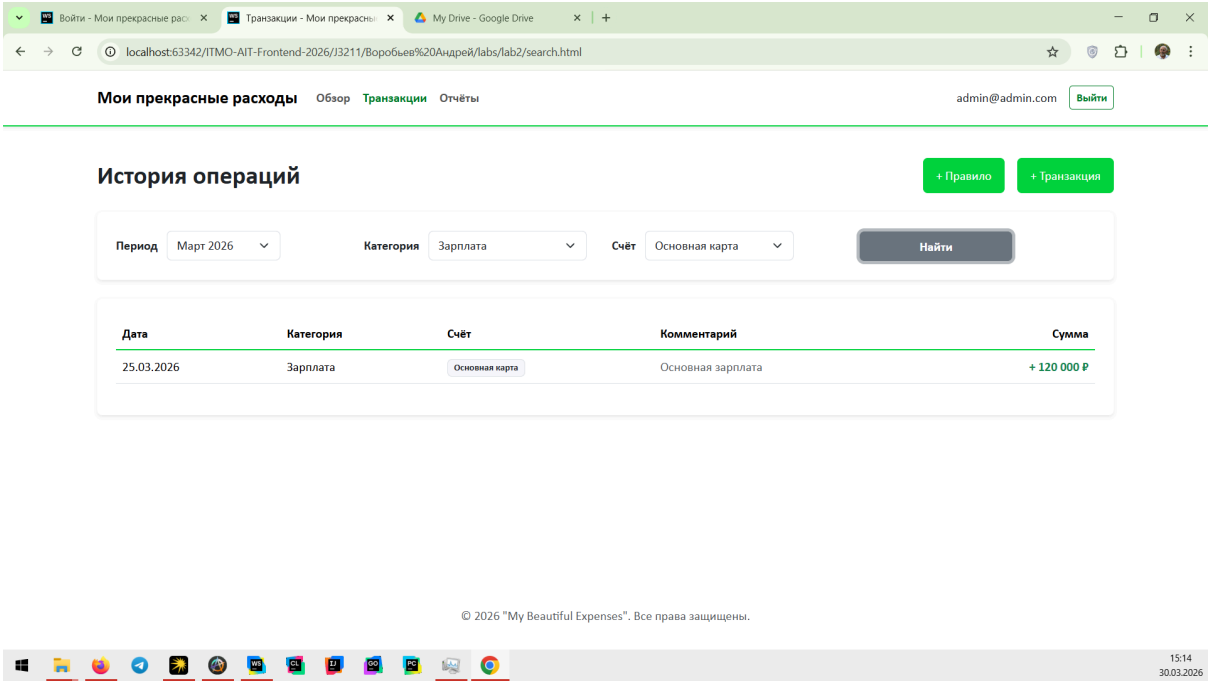


После этого была реализована страница личного кабинета (где был изменён стиль). Теперь данные расходов и доходов являются не статичными, а динамично изменяются по мере добавления новых транзакций. На странице был реализован функционал добавления новых

счётов, который учитывается потом в отчётах, добавлении транзакций и т.д.

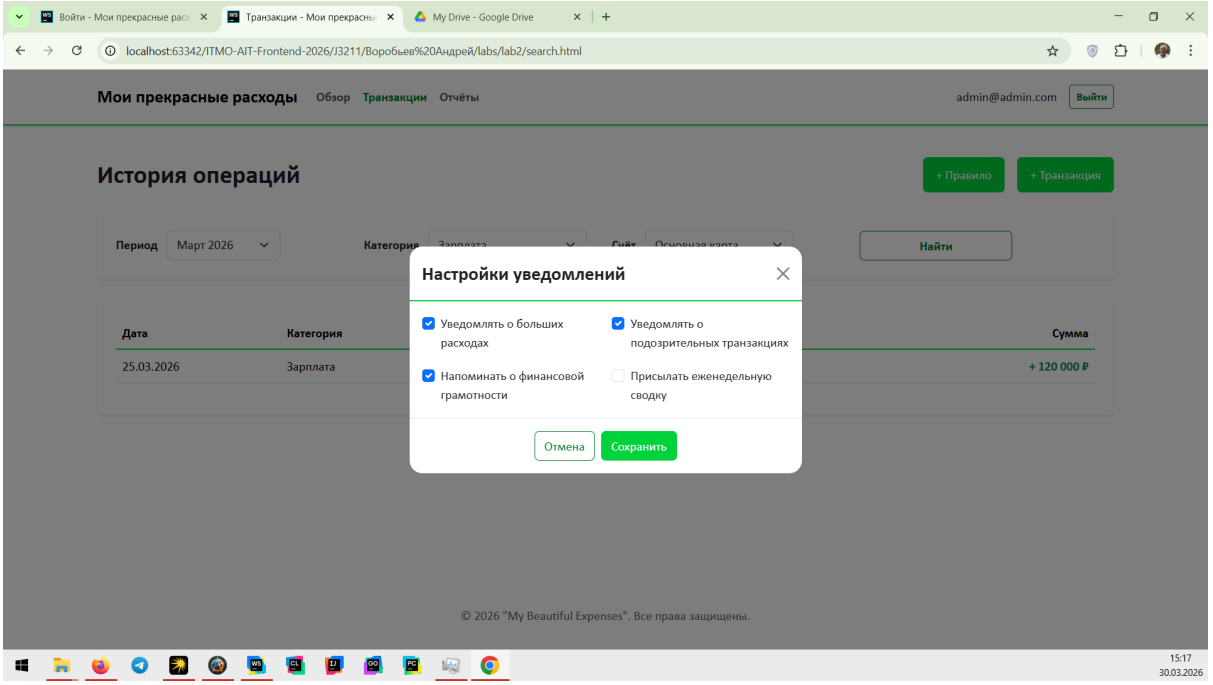


Следующим этапом была реализована страница с транзакциями пользователя. На странице был реализован рабочий функционал добавления новых транзакций, а также фильтрации их.

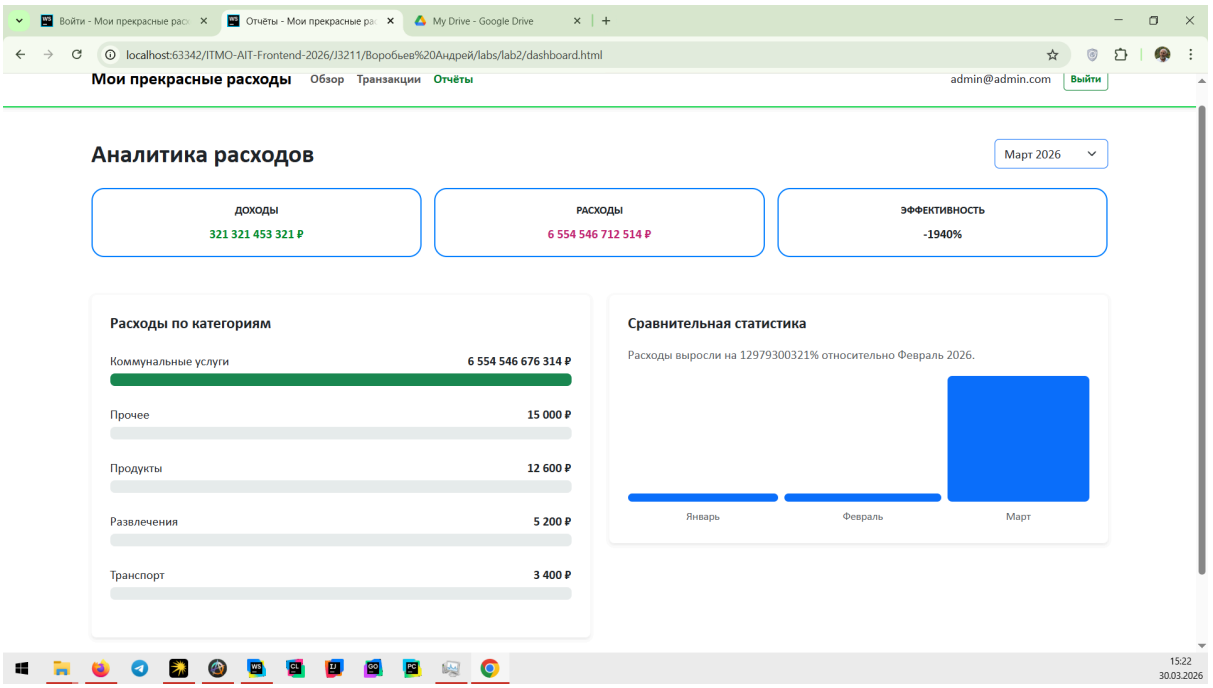


Также идея с правила была реализована так, что пользователь может добавлять или убирать правило об уведомлении его в случае каких-либо

событий: большие расходы, подозрительные транзакции и т.д. Всё это сохраняется в базе данных и отображается при изменении.



Последним этапом стала реализация страницы с отчётами, где статичные графики были заменены на динамические, которые отображают данные из базы данных. Теперь на странице отображаются график расходов по категориям и график расходов по месяцам (с небольшой инфо сводкой). Также фильтрация по месяцам теперь работает корректно.



Вывод

Таким образом, в ходе выполнения лабораторной работы был реализован полноценный функционал приложения для управления личными финансами с использованием mock API. Были реализованы страницы регистрации и входа, личного кабинета, транзакций и отчётов. Все данные динамически изменяются по мере добавления новых транзакций и правил. Работа над проектом позволила углубить знания в области фронт-энд разработки, а также научиться работать с mock API и базой данных.